

República Bolivariana de Venezuela
Vicerrectorado Académico
Proyecto de Carrera: Contaduría Pública
Unidad Curricular: Estadística
Sección: 2

Alumna: Genesis Rodríguez
CI: 34.074.234

* Parte C: El Rango de los Datos Agrupados.

Se presentan los montos de "Gastos de Representación" (en \$) de 25 Sucursales bancarias:

150, 420, 380, 890, 510, 200, 750,
920, 440, 610, 330, 810, 550, 480,
290, 670, 780, 310, 950, 180, 520,
460, 390, 720, 840

1. Determine el Rango (Valor Máximo - Valor Mínimo).

$R = \text{Valor máximo} - \text{Valor mínimo}$

DD MM AA

$$R = 920 - 150 = 800$$

$$R = 800 \text{ ~~no~~}$$

2. Siguiendo a Johnson & Kubby, agrupe estos datos en 5 clases de igual ancho.

Ancho de clase

$$C = \frac{R}{5}$$

$$C = \frac{800}{5} = 160 \text{ ~~no~~} \quad C = 160$$

Límites de clase (1)

Límite inferior : 150

$$160 + 150 = 310 \text{ ~~no~~}$$

Límite Superior : 310

Límite de clase (2)

Límite inferior : 310

$$310 + 160 = 470 \text{ ~~no~~}$$

Límite Superior : 470

Límite de clase (3)

Límite inferior : 470

$$470 + 160 = 630 \quad \times$$

Límite Superior : 630

Límite de clase (4)

Límite inferior : 630

$$630 + 160 = 790 \quad \times$$

Límite Superior : 790

Límite de clase (5)

Límite inferior : 790

$$790 + 160 = 950 \quad \times$$

Límite Superior : 950

Puntos medios

Clase 1 :

$$\frac{150 + 310}{2} = \frac{460}{2} = 230 \quad \times$$

Clase 2 :

$$\frac{310 + 470}{2} = \frac{780}{2} = 390 \quad \times$$

Clase 3 :

$$\frac{470 + 630}{2} = \frac{1,100}{2} = 550 //$$

Clase 4 :

$$\frac{630 + 790}{2} = \frac{1,420}{2} = 710 //$$

Clase 5 :

$$\frac{790 + 950}{2} = \frac{1,740}{2} = 870 //$$

3. Construye la Tabla de frecuencias con sus respectivos intervalos.

Clase	Intervalos	Puntos medios	F	F	r	R
1	150 - 310	230	5	5	0,20	0,20
2	310 - 470	390	6	11	0,24	0,44
3	470 - 630	550	5	16	0,20	0,64
4	630 - 790	710	4	20	0,16	0,80
5	790 - 950	870	5	25	0,20	1

$$N = 25 \quad 1 //$$

* Parte D: Análisis Crítico y Reflexión.

Basándose en lo aprendido hoy sobre Johnson & Kuby, respondan como equipo:

1. ¿Qué se pierde al agrupar los datos de la Parte C en intervalos en lugar de listarlos uno por uno?

Al agrupar dichos datos en intervalos, en lugar de listarlos uno por uno, podemos llegar a perder aspectos como:

- La identidad original: Al tener agrupados todos los intervalos, no logramos saber con exactitud los números que eran anteriormente, por ejemplo: en el intervalo de (150 - 310), podemos saber la frecuencia absoluta que es 5, pero desconocemos qué cantidades se agruparon para formar ese valor.

- Precisión en los cálculos: Debido al uso del Punto medio, asumimos que todos los datos ingresados se encuentran en ese

mismo Punto, generando un error de agrupación. Por ejemplo: si en el intervalo (150 - 310) los datos eran bajos y utilizamos el Punto medio (230), la cifra sería más alta que la real.

2. ¿En qué situación contable sería un error grave usar datos agrupados?

Auditoría:

Al llevar a cabo el método de datos agrupados en una auditoría, puede causar errores graves a la empresa. Ya que al ser una revisión donde se debe visualizar la realidad financiera a detalle, este método no sería la mejor opción.

Un ejemplo sería el siguiente:

Verificación: Si la empresa tiene una auditoría donde llegan a realizar una inspección de los 10,000 \$ en gastos

DD

MM

AA

registrados en el Balance General y solicitan ver los documentos uno a uno, el tenerlos agrupados sería un grave problema, ya que al no tener evidencia individual, el auditor podría rechazar esos documentos ya que no cuentan con un respaldo, llevando a la empresa a tener poca transparencia y credibilidad.